

Slide 1: Introdução e Contexto Histórico

- O Problema: Existem cerca de 134 mil espécies de seres vivos (insetos, ervas daninhas, fungos, etc.) que atacam culturas agrícolas, causando uma queda de produtividade de até 30% na ausência de controle.
- O que são Pesticidas: Compostos químicos (ou naturais) usados para combater organismos indesejáveis. São classificados como:
 - *Herbicidas* (ervas daninhas), *Fungicidas* (fungos), *Acaricidas* (ácaros), *Inseticidas* (insetos), etc.
- Histórico:
 - Uso antigo: Compostos naturais (nicotina, piretro) e inorgânicos (mercúrio, enxofre).
 - Ponto de Virada: Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), houve um desenvolvimento de novas substâncias e uma ampliação massiva do uso devido à necessidade de alimentar uma população crescente e à expansão das monoculturas.
 - Década de 1950: As pesquisas começaram a revelar os malefícios ambientais.

Slide 2: Mecanismos de Atuação e Dispersão

- Como agem:
 - Glifosato (Herbicida Sistêmico): Absorvido e transportado para as raízes, impedindo a síntese de aminoácidos essenciais. * Triazinas (Herbicidas): Atuam nos cloroplastos, inibindo a fotossíntese. Embora considerados menos tóxicos inicialmente, estudos mostram potencial mutagênico e efeitos no ciclo reprodutivo de animais aquáticos. * Organofosforados (Inseticidas): Atacam o sistema nervoso dos insetos, impedindo a comunicação entre neurônios (sinapses).
- Impacto Humano: Organofosforados podem causar desde dores de cabeça e náuseas até edema pulmonar e insuficiência respiratória em casos graves.
- Degradação: A decomposição varia de dias a anos, dependendo do microrganismo e das condições ambientais, dificultando o controle total dos efeitos.

Slide 3: Impactos Ambientais Graves

- Biomagnificação: Acúmulo progressivo de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar. Predadores de topo (incluindo humanos) acabam com concentrações muito maiores que as presas.

- Declínio de Anfíbios: Exposição a pesticidas torna girinos e adultos mais vulneráveis a doenças e predadores (até 49 vezes mais susceptíveis).
- Eliminação de Inimigos Naturais: O pesticida mata o predador da praga, o que pode causar o retorno da praga com maior intensidade depois (efeito reverso).
- Crise dos Polinizadores: Abelhas carregam traços de até 120 pesticidas diferentes, levando-os para a colmeia. Isso contribui para o aumento de 30% nas perdas de colônias nos últimos dez anos.
- Desregulação Endócrina: Substâncias como DDT e PCB atuam no sistema hormonal, causando distúrbios de crescimento e comportamento.

Slide 4: Resistência e Evolução

- Seleção Natural: Nas populações de pragas, alguns indivíduos já nascem menos suscetíveis aos pesticidas.
- Ciclo da Resistência:
 1. Aplicação do pesticida mata os suscetíveis.
 2. Os resistentes sobrevivem e se reproduzem.
 3. A população torna-se majoritariamente resistente.
 4. O pesticida perde a eficácia, exigindo doses maiores ou aplicações mais frequentes.
- Fatores que aceleram isso: Alta taxa de reprodução das pragas.

Slide 5: Prós e Contras

PRÓS	CONTRAS
Controle de vetores de doenças (malária, dengue).	Matam predadores naturais, aumentando pragas depois.
Aumento da produção de alimentos e qualidade.	Poluição ambiental e impacto em espécies não-alvo.
Aumento do lucro do agricultor.	Favorece a resistência genética das pragas.
Controle rápido da população de pragas.	Gera dependência constante de novos produtos químicos.

Pesticidas modernos tendem a ser menos tóxicos.

Slide 6: Quando Controlar? (Nível Econômico de Dano - NED)

- Não se controla toda e qualquer praga. O controle deve ser baseado em uma análise de custo-benefício.
 - Nível Econômico de Dano (NED): É o ponto onde o dano causado pela praga supera o custo necessário para controlá-la.
 - Conceito de Praga vs. Espécie Comum:
 - *Equilíbrio de Abundância* < NED: A população oscila abaixo do limite de dano econômico. Não é praga (não vale a pena gastar para controlar).
 - *Equilíbrio de Abundância* > NED: A população causa mais dano do que o custo de controle. É uma praga (válido controlar).
 - Revolução Verde: O uso intensivo de pesticidas foi crucial para o aumento da produção global nas décadas de 60 e 70, sendo hoje parte fundamental do agronegócio (cerca de 21,1% do PIB brasileiro).
-

Perguntas de Revisão (Nível Médio)

1. Por que o uso de pesticidas se amplificou drasticamente após a Segunda Guerra Mundial?

Resposta esperada: Porque houve um crescimento populacional global, aumentando a demanda por alimentos, e a formação de grandes áreas de monocultura, o que favoreceu o aumento das pragas.

2. Explique o conceito de "Biomagnificação" e dê um exemplo de como ela afeta a cadeia alimentar.

Resposta esperada: É o acúmulo progressivo de substâncias tóxicas (como pesticidas) de um nível trófico para outro. Predadores de topo acabam com concentrações muito maiores do tóxico do que as presas, pois ingerem todo o acúmulo das presas anteriores.

3. Por que a aplicação contínua do mesmo pesticida pode levar a um aumento da população da praga que se quer combater?

Resposta esperada: Por causa da seleção natural. Os indivíduos resistentes sobrevivem e se reproduzem, passando a resistência para a próxima geração. Além disso, o pesticida pode matar os predadores naturais da praga.

4. O que é o Nível Econômico de Dano (NED) e como ele ajuda o agricultor na decisão de usar pesticidas?

Resposta esperada: É um parâmetro que calcula o ponto onde o custo do dano causado pela praga é maior que o custo de controlá-la. Ele evita gastos desnecessários e uso excessivo de químicos quando a praga não está causando prejuízo econômico real.

5. Cite dois impactos negativos dos pesticidas sobre os polinizadores, especialmente as abelhas.

Resposta esperada: As abelhas acumulam traços de vários pesticidas (até 120 tipos) que são levados para a colmeia, contaminando mel e cera, o que contribui para o aumento das perdas de colônias e o declínio da população.

6. Qual a diferença entre o mecanismo de ação dos herbicidas à base de triazinas e dos inseticidas organofosforados?

Resposta esperada: Triazinas atuam nos cloroplastos, inibindo a fotossíntese das plantas. Organofosforados atuam no sistema nervoso dos insetos, impedindo a transmissão de impulsos nervosos (sinapses).